

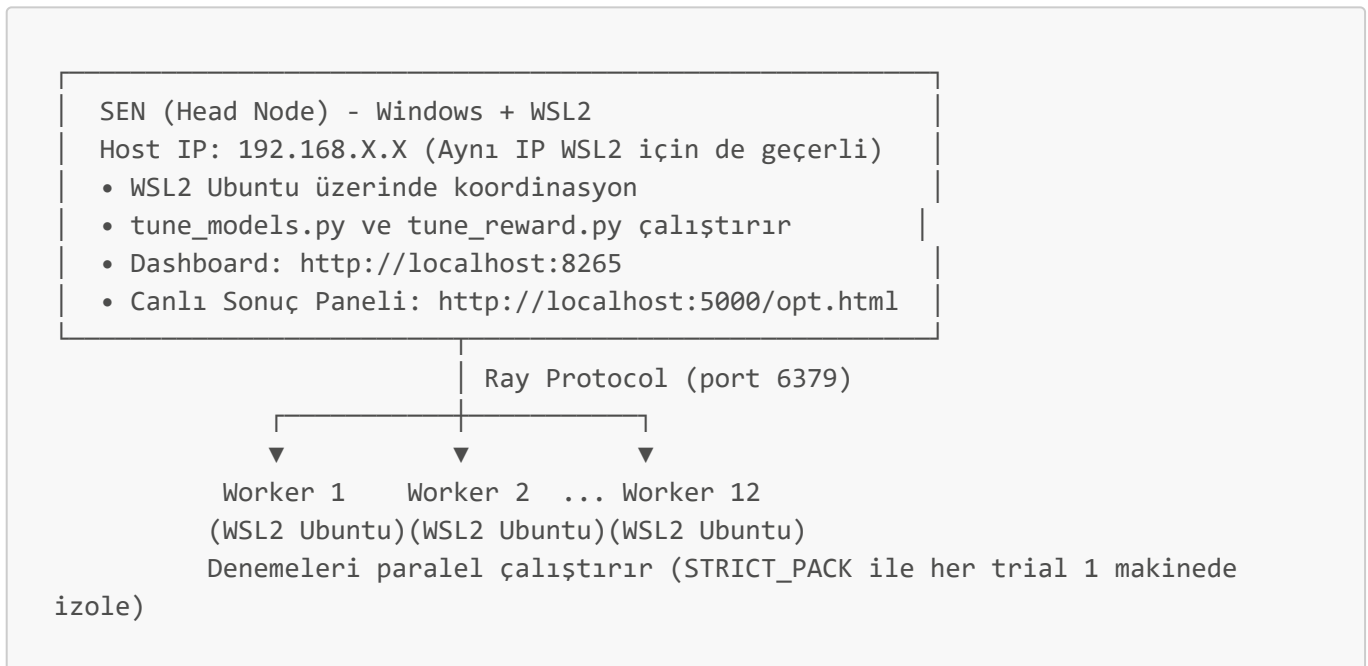
Dağıtık Ray Cluster Kurulum Kılavuzu (WSL2 Mimarisi)

UAV-IoT Hiper-Parametre Optimizasyonu — Lab Bilgisayarları (Windows + WSL2)

Mimari Özet

Windows işletim sistemlerinde dağıtık Ray kümesinin (multi-node cluster) doğrudan çalıştırılması resmi olarak desteklenmemekte ve bellek yönetimi (shared memory), süreç çatallama (forking) gibi konularda kararsızlıklara neden olmaktadır. Akademik düzeyde güvenilir, kararlı ve tekrarlanabilir (reproducible) sonuçlar elde etmek için laboratuvardaki bilgisayarlarda **WSL2 (Windows Subsystem for Linux - Ubuntu)** altyapısı tercih edilmiştir.

Makinelerin birbirleriyle haberleşebilmesi için WSL2 üzerinde **Mirrored Networking** (Aynalanmış Ağ Modu) aktifleştirilmektedir. Bu sayede WSL2, ana bilgisayarın (Windows) fiziksel ağ kartını doğrudan kullanır ve ağda Windows IP adresiyle görünür.



ADIM 1 — Ön Gereksinimler (Tüm Bilgisayarlarda Yapılacak)

Laboratuvardaki **tüm bilgisayarlarda (hem Head hem Worker'larda)** WSL2 kurulumu, Mirrored Networking yapılandırması ve Güvenlik Duvarı kurallarının ayarlanması gerekmektedir.

Bu adımı otomatik olarak gerçekleştirmek için bir PowerShell betiği hazırlanmıştır:

1. Windows PowerShell terminalini **Yönetici Olarak (Run as Administrator)** açın.
2. Proje dizinine giderek aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup_host_wsl.ps1
```

3. Script; Windows Güvenlik Duvarı kurallarını otomatik açacak, %USERPROFILE%\wslconfig dosyasını oluşturup Mirrored Networking modunu aktif edecek ve eğer sistemde kurulu değilse WSL2/Ubuntu kurulumunu başlatacaktır.
4. **Not:** Eğer sistemde WSL2 ilk defa kurulduysa, script sizden bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyecektir. Yeniden başlattıktan sonra scripti bir kez daha çalıştırarak kurulumu tamamlayın.

ADIM 2 — Koordinatör Bilgisayarda (Head Node) Yapılacaklar

2.1. IP Adresini Öğrenin

Windows CMD veya PowerShell üzerinde IP adresinizi öğrenin:

```
ipconfig
# "IPv4 Address" satırındaki yerel ağ adresini not edin (örn: 192.168.1.50)
```

2.2. WSL Ubuntu Terminaline Giriş Yapın

Başlat menüsünden veya terminalden Ubuntu'yu açın:

```
wsl
```

2.3. Ray Head Node'u Başlatın

WSL2 terminali içinde koordinatör servisini başlatın:

```
# --num-cpus=0 --num-gpus=0 -> Koordinatör makinede trial çalıştırılmaz, tüm yük işçilere dağıtılır.
ray start --head --port=6379 --dashboard-host=0.0.0.0 --num-cpus=0 --num-gpus=0
```

Başarıyla çalıştığında konsolda şu çıktıyı göreceksiniz:

```
Ray runtime started.
To add another node to this Ray cluster, run:
ray start --address='192.168.1.50:6379'
```

ADIM 3 — İşçi Bilgisayarlarda (Worker Nodes) Yapılacaklar

İşçi bilgisayarlar projenin tamamını Git üzerinden klonlamaya gerek yoktur. Ray'in `runtime_env` yapısı, kodları Head makinesinden Worker'lara otomatik olarak zipleyip taşır. İşçi bilgisayarlar sadece `setup_worker_wsl.sh` scriptini çalıştırmamız yeterlidir.

Bu scripti işçi bilgisayarın WSL2 (Ubuntu) ortamına aktarıp çalıştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz:

Yöntem A: Windows Üzerinden Kopyalama (Flash Bellek veya Ağ Paylaşımı)

1. Head (ana) bilgisayardaki `scripts/setup_worker_wsl.sh` dosyasını bir flash bellek veya ağ üzerinden işçi bilgisayardaki Windows ortamına kopyalayın (Örn: `C:\` dizinine veya Masaüstüne).
2. İşçi bilgisayarda WSL Ubuntu terminalini açın:

```
wsl
```

3. WSL2, Windows disklerinizi `/mnt/` altında otomatik olarak görür. Dosyayı kendi WSL2 ev dizininize kopyalayın:

```
# Eğer Windows C:\ dizinine kopyaladıysanız:  
cp /mnt/c/setup_worker_wsl.sh ~/  
  
# Eğer Masaüstüne kopyaladıysanız (KullaniciAdi kısmını güncelleyin):  
# cp /mnt/c/Users/KullaniciAdi/Desktop/setup_worker_wsl.sh ~/
```

4. Ev dizinine gidip betiği çalıştırın:

```
cd ~/  
chmod +x setup_worker_wsl.sh  
./setup_worker_wsl.sh
```

Yöntem B: Doğrudan WSL2 Terminalinde Dosya Oluşturma (En Hızlı Yöntem)

Herhangi bir dosya taşıma işlemiyle uğraşmak istemiyorsanız:

1. İşçi bilgisayarda WSL Ubuntu terminalini açın (`wsl`).
2. Ev dizininizde boş bir betik dosyası açın:

```
nano ~/setup_worker_wsl.sh
```

3. Projedeki `scripts/setup_worker_wsl.sh` dosyasının içeriğini kopyalayın ve terminale yapıştırın. `Ctrl+O` ardından `Enter` ile kaydedip `Ctrl+X` ile çıkın.
4. Betiği çalıştırın:

```
chmod +x ~/setup_worker_wsl.sh  
~/setup_worker_wsl.sh
```

Yöntem C: Windows Gezgini (Explorer) ile Sürükle-Bırak

1. İşçi bilgisayarda WSL Ubuntu terminalini açın:

```
wsl
```

2. Terminale şu komutu yazarak Ubuntu ev dizinini Windows Dosya Gezgini'nde açın:

```
explorer.exe .
```

3. Açılan Windows klasörü içine `setup_worker_wsl.sh` dosyasını sürükleyip bırakın.
4. WSL2 terminaline dönüp betiği çalıştırın:

```
chmod +x setup_worker_wsl.sh  
./setup_worker_wsl.sh
```

ADIM 4 — Kümenin Hazır Olduğunu Kontrol Edin (Head'de)

Koordinatör makinenin WSL terminalinde küme durumunu doğrulayın:

```
ray status
```

Ayrıca, tarayıcınızdan <http://localhost:8265> adresine giderek Ray Dashboard üzerinden bağlı işçileri ve kaynak durumlarını (CPU/GPU) canlı izleyebilirsiniz.

ADIM 5 — Phase 1 ve Phase 2 Optimizasyonlarını Başlatma (Head WSL'de)

Sanal ortamı aktifleştirdikten sonra optimizasyon scriptlerini koordinatör terminalinden normal şekilde çalıştırabilirsiniz:

```
source .venv/bin/activate
```

```
# Phase 1: Model HPO (Örnek PPO araması)
```

```
python scripts/tune_models.py --algo PPO --num-samples 30 --iterations 1000 --num-workers 10 --use-gpu True --max-concurrent 4
```

```
# Phase 2: Ödül Ağırlığı Optimizasyonu (Tüm Phase 1 tamamlandıktan sonra)
```

```
python scripts/tune_reward.py --num-samples 20 --iterations 500 --num-workers 10 -
-use-gpu True
```

Sorun Giderme (WSL2 Özel)

Sorun	Neden	Çözüm
Connection timed out veya Worker unable to connect	Güvenlik duvarı engeli veya Mirrored Networking'in aktif olmaması.	1. <code>wsl --shutdown</code> komutu ile WSL'i yeniden başlatın. 2. Windows host üzerinde firewall portlarının açık olduğunu denetleyin. 3. Windows IP'sini pingleyebildiğinizden emin olun.
GPU'lar WSL içinde görünmüyor	NVIDIA CUDA WSL sürücüsünün eksik veya güncel olmaması.	Windows tarafında güncel NVIDIA Game Ready / Studio Driver kurulu olmalıdır. WSL içinde <code>nvidia-smi</code> komutunu çalıştırarak GPU algılamasını doğrulayın.
<code>.wslconfig</code> dosyası algılanmıyor	Dosyanın uzantısının <code>.txt</code> olarak kalmış olması.	Windows dosya ayarlarından "Dosya adı uzantılarını göster" seçeneğini açıp dosya adının tam olarak <code>.wslconfig</code> olduğunu (sonunda <code>.txt</code> olmadığını) doğrulayın.
Out of memory veya yetersiz kaynak hatası	WSL'in çok fazla bellek tüketmesi.	<code>%USERPROFILE%\wslconfig</code> içinde WSL'e maksimum bellek sınırı koyabilirsiniz (örn: <code>memory=16GB</code>).

Oturum Sonu

Küme çalışmasını sonlandırmak için:

```
# Her worker makinede:
ray stop

# Head makinesinde:
ray stop
```

ADIM 7 — Temizlik ve Kaldırma (İşiniz Bittiğinde)

Çalışma tamamlandıktan sonra, laboratuvar bilgisayarlarını eski orijinal durumuna döndürmek, açılan portları kapatmak ve WSL2/Ubuntu kurulumlarını kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Windows PowerShell terminalini **Yönetici Olarak** açın.
2. Proje dizinine giderek şu komutu çalıştırın:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cleanup_host_wsl.ps1
```

3. Script; açılan güvenlik duvarı kurallarını silecek, `.wslconfig` içindeki ağ yapılandırmasını temizleyecek ve isteğinize bağlı olarak Ubuntu dağıtımını tamamen kaldırarak disk alanı boşaltacaktır.